居丽叶的简历项目2v2.0：基于GSPO的PPTAgent

自我介绍

自我介绍简短一点，只提及使用到的技术和自己负责的模块即可，不用展开说

面试官您好，我叫居丽叶，本科毕业于东南大学，硕士就读于中国传媒大学计算机与网络空间安全学院，在校期间我曾多次获得过奖学金，我的研究方向是AIGC图片检测，有一篇以xxx为主题的论文在投cvpr。

此外，我还有一段实习经历，是在xxx科技有限公司（不知名科技公司都可以，很多在做的），我在实习中参与了**PPTAgent生成系统**的算法研发。 在模型端，我主要负责**基于GSPO的Post-training优化**，解决了Qwen模型在长文本生成中的指令遵循和内容质量问题。 在工程端，我设计了一套基于Function Call的参考驱动的编辑框架，让大模型通过调用replace、add等API对PPT进行精准的增删改操作，实现了从‘文本生成’到‘文档操作’的跨越。

以上是我的自我介绍，需要我给您详细介绍一下这个Agent项目吗?

简历写法

基于强化学习的自动化PPT生成Agent　xxx科技有限公司 算法实习生

项目背景： 针对传统AIGC产品生成PPT内容冗余及结构生硬的问题，设计了一套支持“上传模版”与“话题生成”的双模式生成系统，通过强化学习与API编辑技术实现高质量演示文稿的自动化构建。

主要工作：

- **基于GSPO的强化学习优化算法：** 针对长文本生成任务中Token级奖励不稳定的问题，在Qwen3-8B上落地了 **GSPO** 算法。设计了包含“结构规范性、内容专业度、格式合规性”的**多维混合奖励函数**，有效解决了长序列生成中的Reward Hacking问题，模型在逻辑连贯性评测上提升显著。
- **构建参考驱动的API编辑框架：** 摒弃文本直接生成模式，设计了基于Schema的编辑工作流，让模型通过 **Function Call** 自动调用 `replace_span`、`add_image` 等API对模版进行精准操作；引入 **ViT** 模型对PPT模版进行视觉版式聚类，实现了生成内容与模版布局的智能匹配。
- **落地多维评估体系与性能优化：** 构建了覆盖内容丰富度、视觉设计与结构连贯性的自动化评分系统，与人工评分一致性达0.7以上；通过KV Cache复用与模型量化技术，将端到端生成时间控制在10秒以内。

项目成果：

- 系统在Zenodo10K数据集测试中，**结构连贯性得分提升超25%**，内容丰富度提升13%。
- 经过GSPO微调后，大纲生成的A/B测试胜率达到 **85%**，内容生成胜率达到 **78%**。

项目描述

评论（47）

GSPO

飞书用户6802ZM 1月14日 10:42
用什么框架实现的

飞书用户6802ZM 1月14日 10:42
还问了整个项目是用什么框架实现的

飞书用户6802ZM 1月14日 10:42
训练时候显卡的需求是什么

S SaintGeorge 1月14日 11:48
显卡需求看训练设置，框架用的trl，你要熟悉 verl 的话也可以说 verl

飞书用户6802ZM 1月14日 13:24
这些框架都还没集成 GSPO 吧

S SaintGeorge 1月14日 13:28
跟 grpo 一起实现的，可以通过一些参数控制是 grpo 还是 gspo

飞书用户6802ZM 1月14日 13:36
我看代码也是 grpo，所以提供代码 grpo 的参数就是 GSPO 么?

S SaintGeorge 1月14日 13:37
importance_sampling 开启就是 gspo 了

Agen

飞书用户6802ZM 2月1日 16:50
1.你在 GSPO 的时候有没有遇到过哪些困难?是怎么去解决的?
2.有没有出现奖励曲线一直震荡的情况?
3.有遇到过经典的 OOM 问题吗?会想到有哪些办法来控制显存的使用?有没有尝试过量化的方式
4.你构建的 Agent 去自主选择工具，它选择的准确率有做过评估吗?是怎么评估的?

S SaintGeorge 2月1日 17:48
第一个问题自己想想吧，这种问题面试里很常见，别人想的总归不如自己想的更深刻。可以说比如 reward hack，训练不稳定，训练效率低怎么加速。
2. 有出现过，出现原因有：
1. 规则奖励奖励信号不连续，文本微小变化（如增删 1 个 token）就可能触发奖励跳变，信号噪声高，无法稳定指导更新
2. 采样温度设置的过高，导致生成的文本多样性过高，奖励对生

先介绍项目背景，再说一开始是怎么做的，但是遇到了什么困难、挑战，尝试了什么新的方法，结论是什么（数值型评估指标），一定要突出项目“迭代”的过程。

在某科技公司担任算法实习生期间，我核心参与了公司AIGC产品线中自动化PPT生成模块的研发工作。在项目初期，我也调研了市面上不少类似的AIGC产品，比如Kimi、PI、chatglm等，但发现它们普遍存在内容冗余、视觉单调、结构生硬的问题，尤其是对原文的图片和表格支持很差，往往只是用一段文本描述替代，实际效果并不理想。更关键的是，这些产品生成的大纲质量参差不齐，要点之间逻辑跳跃，缺乏专业性和实操导向。更关键的是，这些产品生成的PPT的结构和内容质量参差不齐，要点之间逻辑跳跃，缺乏专业性和实操导向，因此我设计了先“生成大纲再更生成内容的流程”，并采用强化学习来训练生成大纲的outline模型和生成PPT内容的content模型，以优化大纲和内容生成。

针对不同用户场景，我设计了两种输入模式。第一种是用户上传PDF文档，系统会先解析文档内容，然后用我训练的outline模型基于这些内容生成结构化大纲，再用content模型基于大纲生成每一页PPT的详细内容。第二种是用户只输入一个主题，比如"企业数字化转型"，系统会先进行网络检索，获取该主题相关的资料，然后用outline模型基于检索到的内容生成大纲，再用content模型基于大纲生成PPT内容。无论哪种模式，核心流程都是先用outline模型生成大纲、再用content模型填充内容，区别只在于内容来源是用户上传的PDF还是网络检索的结果。

在大纲和内容生成这块，一开始只是调用大模型的api来做内容生成，但是实测中，存在输出内容不稳定等问题，因此，我采用了GSPO算法对Qwen3-8B-Instruct模型进行强化学习微调。GSPO是GRPO的变体，使用序列级别的重要性采样，在我们这种生成PPT的长文本生成任务上比token级别的采样更加稳定。为了让模型学会"什么是好的大纲"，我设计了双奖励函数。第一个是规则奖励，用正则表达式检查大纲的层级结构是否完整、各级标题数量是否合理、要点表述是否简洁规范。第二个是API奖励，调用DeepSeek API让大模型评估内容质量，包括内容逻辑性、专业深度和结构完整。两个奖励函数都归一化到0到1之间，训练时每个prompt会生成4个候选大纲进行组内比较，通过相对优势来更新模型参数。content模型的训练思路类似，奖励函数侧重于内容长度、数据支撑和专业术语使用。经过训练后的模型对比Deepseek模型，让标注人员对训练前后的输出做 A/B 盲评，大纲模型的 A/B 胜率达到 85%，内容模型达到 78%。

有了大纲和内容之后，接下来就是生成完整的PPT。在项目推进过程中，我也不断反思，用户真实做PPT的时候，其实不会从零搭建每一页，大部分都是找一份类似的参考PPT，然后在模板基础上去改内容、换图片、调整结构。受到这个启发，我尝试让大模型"模仿人"的方式来生成PPT——不是每一页都从头生成，而是优先选取一页结构和风格相近的参考幻灯片，然后用一系列"编辑动作"去一步步修改成目标内容。这样不但保留了模板的美观性，还能灵活地把原文中的图片和表格插入到合适的位置，极大提高了可读性和信息量。

具体来说，我让大模型具备了function call能力，能够理解结构化页面，再自动生成和调用一系列API式的编辑命令，比如replace_span、del_image、clone_paragraph、add_image、replace_table等，让大模型从"内容生成者"进化成"内容操作Agent"，实现真正意义上的自动编辑和内容迁移。

在实验和评测阶段，我不仅用传统的文本相似度等指标去评估，还设计了多维度的自动化评价体系，覆盖了内容丰富性、视觉设计和结构连贯性。最终结果非常理想，不仅在内容和设计两个维度上分别有了平均13%和29%的提升，整体的结构连贯性也大幅提高，最后的自动打分平均分达到3.67分（满分5分），显著超过了市场上主流产品的水平。强化学习模型的单独评测中，大纲结构规范率达到95%以上。

成的文本多样性过高，奖励对生成样本打分波动大，导致奖励骤增骤降。

3. 算法本身引入的一些噪声，比如 clip，梯度截断。

3. OOM 常用的解决方法有换 lora 或者 qlora，开启梯度检查点，模型量化，降低 batch-size，多卡训练等。量化可以用，常见的模型比如 qwen3 都有量化版本的模型，直接拿来训练就行，精度低一些。

4. 这个只评估了他调用 API 的成功率，评估方法就是让他生成比如 100 个 PPT，统计他调用了多少次 API，成功率是多少。

展开

基于GSPO的强化学习优化算法

卞原骋 2 小时前

面试官问，这里强化学习的部分的环境和状态分别是什么

SaintGeorge 2 小时前

环境就是任务本身 + 奖励机制。模型生成一段大纲或 PPT 内容，环境根据结构、格式、内容质量给出奖励，告诉模型“这样好不好”。

状态是 当前模型的输入上下文 + 已生成的文本序列

GSPO的强化学习

飞书用户6802ZM 1月27日 19:54

单纯靠"多维混合奖励"往往不仅不能解决，反而因为奖励维度太多、权重难以平衡，导致模型找到某个权重大但容易作弊的维度

"你具体是如何定义'Reward Hacking'的?在这个场景下模型表现出了什么作弊行为?"

"你的多维奖励函数公式长什么样?各部分权重(Weights)怎么调的?如果模型为了满足'格式合规'而牺牲了'内容专业度'(Pareto Conflict)，你是怎么处理的?"

SaintGeorge 1月27日 20:15 （编…

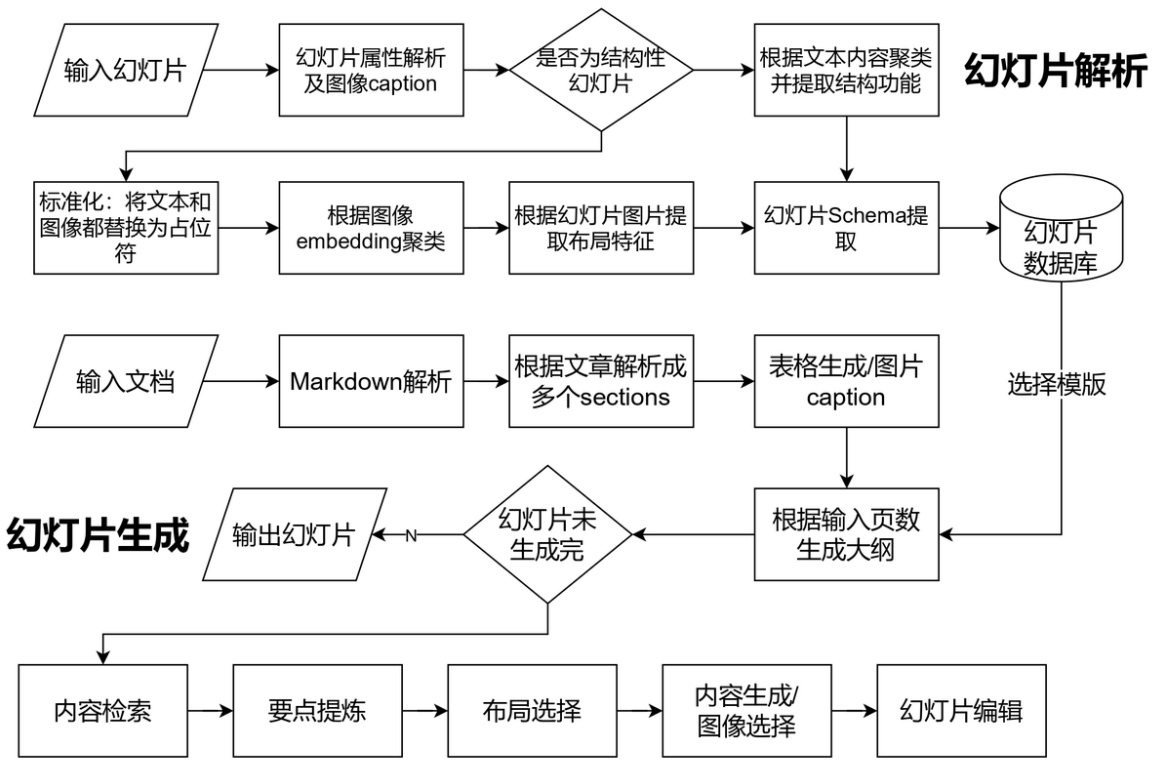
hack 就是偏离了人类指定的训练目标，模型钻奖励函数漏洞刷分，而不是真的提升质量。

比如套万能模板（不管主题都按“背景→分析→方案→展望”写，格式达标但内容不贴合）；

堆无意义数字（为刷数据指标乱

项目相关的问题

从输入到输出的整体流程?



1. **输入准备**
   首先，用户需要上传两份文件：一份是PDF文档，作为PPT生成的内容来源；另一份是PPT模板，用于指定最终生成的PPT风格和结构。
2. **PPT模板解析**
   系统会先解析用户上传的PPT模板，逐页提取文本、图片等元素，并将每一页转换为图片，以便后续做版式聚类和视觉分析。
   同时会用视觉模型为PPT中的图片自动生成描述（caption），并根据页面的文本内容，自动识别哪些幻灯片是**结构性页面**（比如目录、章节标题、结尾等），哪些是**普通内容页**。
   对结构性页面会提取每类幻灯片的结构功能和布局schema，为后续内容生成提供参考。
3. **PPT模板聚类与内容模式抽取**
   在解析PPT模板的基础上，系统会自动聚类内容型幻灯片的版式，抽取每类页面的内容分布和布局模式，形成完整的schema库。这样可以保证后续生成的新PPT能够严格复用模板的风格、配色和排版方式。
4. **PDF内容解析与结构化**
   用户上传的PDF文件会被转成Markdown格式，然后通过大模型梳理标题结构，按章节切分成多个语义块（chunk）。每个语义块会进一步用语言模型和视觉模型抽取结构化信息，包括正文、表格、图片，以及每个多模态元素的上下文、摘要和说明，最终整理为带层级的结构化文档对象。
5. **内容与模板对齐生成PPT**
   系统会根据结构化的文档内容和模板schema，智能地将每个内容块匹配到最合适的幻灯片版式。首先生成大纲，然后根据大纲生成API编辑命令，通过API编辑命令自动填充文本、图片、表格等内容。生成过程中不仅关注内容的准确性，还会兼顾PPT的整体结构、视觉设计和内容连贯性。

编“提升 30%”，没实际依据）；
输出雷同（不同主题答案高度相似，缺乏针对性）。

S SaintGeorge 1月27日 20:18
奖励公式和权重看大纲和内容模型结构化奖励设置的问题

S SaintGeorge 1月27日 20:20
适当加大内容部分的权重，但也不要让模型陷入只追求质量，完全忽视格式要求的情况，具体权重需要，训练的时候根据结果进行调整。

结构规范性、内容专业度、格式合规性”…

飞书用户6802ZM 1月14日 13:38
在其他 rl 算法中会碰到 reward hacking 问题么，为什么你觉得 GSPO 适合这个项目，可以解决这个问题

S SaintGeorge 1月14日 13:52
这个你说 gspo 的优点就行，比如 sequencelevel 重要性比率能训练更稳定，能更好的筛选出高质量数据进行更新等，然后说做实验对比了 gspo 和 grpo，dapo 等，gspo 效果最好。hack 肯定是会 hack 的，什么强化算法都没法完全规避 hack，取效果最好的 step 的模型就行。

飞书用户6802ZM 1月27日 19:53
你在训练时观察到了什么样的 Hacking 现象？你设计的‘多维混合奖励’具体包含哪几项？（请列举具体的 Reward Model 指标）最终这些项是直接加和（Sum）还是有什么特殊的组合方式？”
(请回答，尽量具体到技术细节，比如涉及 Rule-based Reward 和 Model-based Reward 的区分

S SaintGeorge 1月27日 20:06
Reward Hacking 有：一是仅用规则奖励时，模型会生成“背景介绍→现状分析→解决方案→未来展望”这类万能模板大纲，格式完全合规但内容与主题强关联性差；二是加入内容奖励后，模型出现“模式坍缩”，不同主题生成高度相似的输出，还会堆砌无意义数字刷数据支撑分，而非真正提升内容质量这个问题随着加入多样性奖励。
奖励设置看大纲模型结构化奖励

6. **输出与保存**
   最终系统会生成一份风格与模板一致、内容结构合理、设计美观、连贯性强的PPT文件，并提供给用户下载。

PPT中的图片元素（比如一页里有插画、表格截图、logo）是怎么从每一页整页图片（即PPT页面截图）中被单独提取出来的？

提取PPT中的图片时，并不是对每一页页面截图做分割或识别，而是用python-pptx**直接遍历PPT结构化对象（如每页的Picture类型shape）获取图片元素**。这样可以精准、高效地获取每张图片的文件、尺寸、出现次数、页码分布等详细信息，完全避免了视觉分割或OCR等冗余操作，也不会漏掉或误判任何图片。

PDF和PPT解析是怎么做的

PDF文件：

- 接下来解析用户上传的PDF文件，将其转化为markdown格式，从中提取的图片和元数据转存为jpg、json格式。
- 针对markdown文本，根据标题结构（以 `#` 开头的标题）提取出标题结构，然后利用llm帮助优化标题结构（比如纠正错误嵌套）。然后根据标题进行chunking，合并过于小的块。
- 接下来异步的解析每一个块：解析块中的元数据和文本、表格、图像等内容。对于图像和表格，收集其最近的上下文段落和子章节，然后将表格、图片关联到最相关的子章节。然后调用LLM生成当前块的摘要。

PPT文件：

- **数据预处理**：首先提取PPT中所有的图像，并调用LLM生成图片描述
- **识别幻灯片的布局模板**：首先调用LLM对功能型PPT和内容型PPT进行分类，功能型PPT（包括开头，目录，章节大纲和结尾）往往具有显著特征（例如感谢收看，章节1等）；对于内容型PPT，按布局聚类分组，先用图片embedding之间的余弦相似度做层次聚类，再用视觉模型分析每一类PPT其布局风格。
- **从幻灯片中提取内容**：分析每一类幻灯片的内容模式和结构schema，包括元素类型、元素描述等。

怎么对内容型页面做聚类和归纳？

筛选内容型页面

首先通过文本内容或模型判断哪些页面是结构性页面（如含有“目录”、“Contents”、“Conclusion”等关键字的幻灯片），除此以外的幻灯片都是内容型页面

图片嵌入提取与相似度分析

对这些页面生成页面截图，然后用vision Transformer的base版本（google/vit-base-patch16-224-in21k）提取图片embedding向量。

同时为了保障聚类时不受文本和图像内容的影响，从而只关心布局，将幻灯片中所有的文字都替换为占位符“a”，将所有图片都替换为纯色块。

聚类分析

奖励设置看大模型结构化奖励设置哪个问题。

最终组合方式并非简单加和：先将三类奖励各自归一化到[0,1]区间，再按预设权重（0.3:0.3:0.4）加权求和；同时加入奖励塑形机制——密集奖励（对中间结构打分）、对比奖励（优于基线额外加 0.1 分）、多样性惩罚（embedding 相似度 >0.9 扣 0.2 分），进一步避免 Hacking 并加速收敛。

展开

飞书用户6802ZM 1月27日 21:06
原代码奖励函数设计部分有么谷哥

S SaintGeorge 1月27日 21:09
有写，奖励你也可以再让大模型帮你优化优化

结构规范性、内容专业度、格式合规性”…

原骋 卞原骋 2 小时前
面试官问，这里的奖励函数只是根据 Qwen3 生成的应该写入 PPT 的文本内容来进行奖励的吗，有没有根据最终 PPT 生成的效果来打分

S SaintGeorge 2 小时前
这个没有，因为生成 ppt 是后面的操作，这里只负责生成内容

Function Call

希文 吕希文 2月6日 15:09
为什么不用 mcp

S SaintGeorge 2月6日 15:13
这代码实现用的是 function call，改成用 mcp 也可以

希文 吕希文 2月6日 15:14
OK，谢谢谷哥

自动调用

飞书用户6802ZM 1月27日 20:20
是不是 ReAct

S SaintGeorge 1月27日 20:23
react 是一种模型思考的方式，你可以说再 prompt 里让模型用 react 模式进行思考。
这些生成 ppt 的 API 是用的 function call 的方式，把加图，加文本框之类的操作都弄成一个个函数让模型调用。

计算所有内容性页面之间的embedding相似度，用层次聚类算法将版式/风格相近的页面聚为一类。例如，介绍背景这种图片比较丰富会被聚为一组，讲解算法伪代码这种格式比较单调的页为另一组。

归纳模板和特征

对每个聚类结果，归纳其主要的版式特征和内容功能，比如标题位置、配色、包含的元素类型等，选出一个代表性页面作为“模板”，并提取该类页面的内容schema。

形成内容性页面库

最终将每类内容性页面及其模板、主要特征、功能说明等做结构化存储，供后续生成新PPT时复用。

聚类原理

我用的是自底向上的贪心层次聚类方法。构建了一个余弦相似度矩阵S，衡量两张幻灯片之间的相似性，一开始每张幻灯片是一个簇。然后每次贪心地选相似度最高的一对未合并的幻灯片进行合并，也就是将两个簇合并，合并之后对应的行列设为 0。通过设定阈值θ控制合并停止，而不是事先预设簇数。这个说法的优点是实现简洁、阈值控制灵活。

聚类的时候不准确怎么办？

1. **检查相似度矩阵的构建方式**
   - 我会尝试不同的embedding模型，以及对embedding模型进行微调，保障风格形式接近的幻灯片在特征空间内接近。还可以尝试别的距离计算方式，比如欧氏距离或者马尔科夫距离等。
2. **调整阈值 θ**
   - 阈值过高会导致聚类成的簇数量过多，阈值过低会导致明明不相似的幻灯片也聚成一类，可以测试不同的阈值，选择最优阈值。
3. **人工校正**
   - 对于存在明显异常的簇，可以进行手动修正。
4. **采用更健壮的聚类算法**
   - 目前的算法属于贪心式的层次聚类，它对异常值敏感。可以尝试 K-means、DBSCAN 等其他聚类算法，看哪种效果更好。

每个类中的代表性页面是怎么选出的？

我们会在每个类别的聚类结果中，选取包含元素最多的页面作为代表性页面，即统计每页的“元素（shapes）数量”，选择shape数量最多的那一页作为模板页面。因为它通常包含了该类版式的全部核心元素，有助于结构抽取和模板复用。

提取出的结构schema包括哪些内容？

元素类型与位置

- 比如包含哪些shape（标题、正文文本框、图片、图标、表格等），每个shape的类型和空间分布。

元素功能说明

性达0.7以上

飞书用户6802ZM 1月27日 19:56
0.7 一致性是如何算出来的

S SaintGeorge 1月27日 20:09
制定一套评测规则（也就是prompt），分别让大模型和人类对一批 ppt 进行打分，然后算打分结果的 Kappa 系数

KZ 飞书用户4484KZ 3月3日 03:55
@SaintGeorge 这里提到是kappa 系数，但是后文中同一场景提到的却是皮尔逊相关系数，应该是哪一种呢

S SaintGeorge 3月3日 09:00
用 kappa，皮尔逊改了

过KV Cache复用与模型量化技术，将端…

蔡镇沛 3月31日 22:58
"通过 KV Cache 复用与模型量化技术，将端到端生成时间控制在 10 秒以内"
这部分内容在代码里面是不是没有体现呢

S SaintGeorge 3月31日 23:02
没有这部分

蔡镇沛 3月31日 23:03
@SaintGeorge 那这部分写在简历上被问道是怎么做的，应该如何回答呢

S SaintGeorge 3月31日 23:10
KV cache：利用 PPT 生成的“大纲前缀共享” 特性，生成首页内容时缓存大纲部分的 KV Cache，后续页面直接复用该缓存，避免重复计算大纲相关的注意力结果。
模型量化：对大纲模型和内容模型均做 INT8 量化。

内容丰富度提升13% 。

J JAROD 1月23日 01:57
这个是与什么做的对比？

S SaintGeorge 1月23日 08:25
怎么和对照方法做比较的呢？这个问题中的两个方法做对比

J JAROD 1月23日 12:42
请问是与哪个方法做的对比呀，没有微调，没有用 Agent 的纯

- 每个元素在页面中的角色（比如“主标题”、“副标题”、“内容文本”、“图片区”、“页脚说明”等）。

样式与版式特征

- 包括配色、字体、对齐方式、占页面的比例、是否有装饰元素等视觉特征（可选）。

内容示例或占位说明

- 每个结构元素预期填充什么类型的内容（如“章节名称”、“Logo图片”、“日期”等）。

与页面逻辑相关的元信息

- 例如属于“开场页”、“章节页”、“结尾页”，在PPT整体结构中的作用。

它能完整描述代表性页面的排版逻辑，为后续内容自动填充和风格迁移提供标准化的“蓝图”。

PDF是如何按章节切分chunk的？

（正则提取标题→大模型优化→编辑距离对齐→按标题切分→合并短块）

PDF转Markdown后，切分chunk的关键是**以标题为锚点，结合大模型优化结构，再通过编辑距离对齐原始内容**。具体分为以下步骤：

1. 先将PDF转为Markdown，再正则抽取所有标题行（如`^#+\s+.*`），区分章节层级，处理重复和层级混乱。(例如，原始标题可能包含重复项（如多个`## 相关工作`）或层级混乱（如“第2节”后直接接“第5节”）。)
2. 将原始标题传入大语言模型（如GPT-4），通过Prompt指令（如“整理重复标题、补全层级关系”）生成清洗后的标题列表大模型输出结构化JSON，包含每个标题的层级（level）和内容（title）.
3. 由于清洗后的标题可能与原始标题存在字符差异（如修正错别字），需通过**编辑距离（Levenshtein距离）**计算相似度，保证切分点严格落在原文对应位置。
4. 遍历文本，遇到对齐后的标题新建chunk，将内容划分到各自章节。
5. 对小于阈值（如64字）的chunk，按父章节或前后语义自动合并，避免碎片化。

这种切分chunk的方式如何保证语义完整性？

语义完整性的保障主要有三点：

1. **鲁棒的标题对齐**：通过编辑距离匹配+阈值过滤（如相似度>70%），避免误匹配不相关标题； 保留原始标题与清洗标题的映射关系，确保分割点严格基于原文位置。
2. **上下文感知的块合并：**合并过短块时，优先检查前后文语义关联（如“方法”章节中的子小节短句，合并到父级更合理）；
3. **多模态内容归属**：在切分阶段识别图片、表格的上下文段落（如“如图1所示”前后的文字），会将其强制关联到最近的标题块，避免遗漏；后续解析阶段使用视觉模型（如BLIP）为图片生成描述，LLM为表格补充标题，增强内容关联性。
4. **大模型二次验证**：切分完成后，用LLM对每个chunk生成摘要，检查是否包含完整语义单元（如“方法”chunk应包含算法描述，而非跨章节的结果数据）；对疑似跨章节的块，如果下页开头并非新章标题，则应与前页末尾合并为同一Chunk，然后通过Prompt指令（如“判断该内容是否属于当前章节”）触发人工或自动修正。

Qwen 模型直接生成 PPT 做的对比吗？

S SaintGeorge 1月23日 12:44
对，你可以说你熟悉的模型，现在很多模型比如 gemini，glm 都能做 ppt。

J JAROD 1月23日 12:50
好的谢谢谷哥

胜率

J JAROD 1月23日 02:01
胜率是什么意思？怎么获得这个指标的？

S SaintGeorge 1月23日 08:24
怎么和对照方法做比较的呢？这个问题里的两个方法对比，生成的 ppt 让人工评判哪个更好

项目描述

J JAROD 2月3日 04:31
请问这个项目一共用了几个模型？除了 Qwen3-8B-Instruct 还用了 api 调用模型吗？

S SaintGeorge 2月3日 09:35
3 个，一个内容生成，一个大纲生成，还有用 API 调模型

SS Steven Sheng 3月17日 23:58
不应该是 4 个吗？还有一个 VIT 模型吧

S SaintGeorge 3月18日 00:01
对还有一个 vit 模型

系统会先进行网络检索

陈坤 陈坤 3月8日 15:12
网络检索用的是什么模型，具体是怎么做的？

S SaintGeorge 3月8日 15:18
网络检索不用模型，直接调用 web search 的 API 就行

先用outline模型生成大纲、再用content…

J JAROD 1月23日 13:13
请问这里是有两个模型，还是同一个模型执行两种任务？

S SaintGeorge 1月23日 13:33
训练两个模型

以上的做法虽然已经对语言完整度做了优化，但也难以100%保证语义完整，主要原因如下：

切分依赖标题锚点，若原文存在以下情况，可能导致语义断裂：

1. **本质是“以标题为锚点”的分块**，没有深度分析正文内容，所以：
   - 某些内容如果作者本身就写在了标题外（比如摘要写在引言之前），会被归到前一个块或第一个块里。
   - 标题太密、太散、标题级别混乱，都可能让语义被切断或丢失上下文。
2. **块的“最小长度合并”虽然能减少碎片，但也可能把本应独立的小节合并成了大节，**比如很短的“致谢”会被合到“结论”里。
3. **多模态内容**：图片、表格未被正确关联到对应段落。

这种基于标题锚点的切分效率高，适合处理长文档，大模型优化结构后可直接用于PPT大纲生成； 通过编辑距离对齐+最小块合并，在90%+场景下保证章节级语义完整，极端情况（如无标题文档）可结合滑动窗口+LLM语义聚类作为补充。

后续优化：

- **无标题文档**：使用LLM提取段落关键词，聚类生成虚拟标题后再切分；
- **多语言文档**：结合语种检测与对应语言模型（如Chinese-LLaMA）优化标题结构；
- **实时反馈机制**：在PPT生成阶段，允许用户手动调整chunk边界，反向优化切分逻辑。

为啥不用embedding?

用的是编辑距离（字符相似度），因为很多PDF转出来的文本“上下文很短、很稀疏”，用embedding反而不一定稳。

工程上“编辑距离”其实很鲁棒，且快，对于小块文本足够用了。

为什么要生成大纲?

1. 我们调用LLM根据结构性文档生成指定页数的大纲，能保证最后的PPT的页数满足用户需求，因为后续一张PPT就对应一页大纲，如果大纲页数不匹配则会将报错信息返回给LLM，重新生成大纲。
2. 可以根据生成的大纲，校验这页PPT对应正确的章节和子章节，以及图像和文字是否匹配，如果发现不匹配就会进行自动修正大纲，修改大纲的速度比修改PPT更低，因为修改PPT涉及很多API编辑命令。
3. 基于大纲预先总结的内容可以更好的生成PPT，尤其是章节过度页应该插在什么位置，如果不生成大纲直接生成PPT，经常会出现忽略章节过渡页、过渡页插错位置、过渡页序号不对的情况。

最后模型生成的PPT页数是多少页

Qwen2.5-7B-Instruct模型

飞书用户1250RE 2025年12月29日
为什么不用 Qwen3 啊?

SaintGeorge 2025年12月29日
这里的写法仅供参考，你想用 qwen3 的话自己在面试说 qwen3 就行

飞书用户6802ZM 3月15日 12:24
面试官问不要 SFT 做冷启动么?直接训练奖励模型合理吗》会具备大纲概括的基础能力吗

SaintGeorge 3月15日 12:29
一方面是训练 sft 需要额外构造数据，成本比较高。另外现在模型能力都比较强，概括这种比较简单的任务不用特别做 sft 也能做。

我让大模型具备了function call能力

飞书用户4484KZ 2月25日 22:45
这里看完全文有点没搞明白，所以 api 编辑这个步骤，并不是自己额外微调的本地模型，而是通过直接调外部大模型 api 实现的是吗?
如果是的话用的是什么模型的 api 呢，我看文中好像没提到

SaintGeorge 2月25日 22:49
对调用的大模型 API，随便用哪个大模型的 API 都行

朱时韵 2月25日 22:51
看“未来有哪些优化/还存在什么问题（必准备）”的问题 4，自己额外微调本地模型就是其中的一个优化点

不仅用传统的文本相似度等指标去评估，…

JAROD 1月24日 13:43
这里用了传统指标打分和自动评价打分，那最终分数是两套体系按加权求和吗?

SaintGeorge 1月24日 13:51
下边列的几个指标都是 llm 自动打分得到的，说加权统计也行，也可以分开统计，不用非出个平均分。

PPT模板解析 系统会先解析用户上传的P…

因为结构型PPT可以根据需求灵活插入，所以我们要求最后生成PPT中，内容型PPT的页数就等于用户设置的页数。

怎么通过API编辑命令自动填充文本、图片、表格等内容？

在PPTAgent系统中，自动填充文本、图片、表格等内容的核心思路，是**把LLM输出的内容和页面结构schema结合，通过API式编辑命令，对参考PPT模板进行逐步“编辑”，实现内容的自动生成与替换**。具体流程如下：

1. **API抽象**
   - 我们把PPT页面的各种编辑操作抽象为一组API命令，比如：
     - `replace_span`：替换某个文本区域
     - `del_image`：删除某个图片元素
     - `clone_paragraph`：复制某个段落或页面元素
     - `add_image`：添加图片到指定位置
     - `replace_table`：替换或插入表格内容
   - 这样，LLM只需根据大纲和内容，决定用哪些API命令、以什么参数调用即可。
2. **编辑流程**
   - 生成流程以参考模板为“蓝本”，LLM根据解析出的schema和要填充的内容，**逐步调用API命令**，在页面上定位并修改对应的文本框、图片、表格等元素。
   - 比如，大纲要求某页有章节标题和图片，LLM会先调用 `replace_span` 修改标题，再调用 `add_image` 插入图片。
3. **实现细节**
   - 每一次API命令都会被系统实际执行，并同步页面结构。
   - 编辑过程是“多轮迭代式”的，LLM会根据页面当前状态判断是否还需要进一步编辑，比如删除多余元素、合并内容块、或者纠正排版错误。
4. **优点**
   - 这种“API驱动的编辑”方式比传统直接生成PPT内容更灵活、可控、易于调试，也更像人类手工编辑PPT的流程。

大模型是如何决定现在要用哪个API工具的？

我们把所有的PPT编辑操作抽象成了一系列API命令，比如添加、删除、替换文本或图片。
大模型根据**输入的大纲、内容变更指令以及页面的当前结构**，自动判断应该调用哪个API。主要决策逻辑如下：

1. **分析内容变更类型与数量**
   - 对每条变更指令，模型会判断需要进行的是“内容修改”还是“元素数量调整”。
   - 例如，如果要更新段落的文本内容且数量不变，就选择 `replace_paragraph`
   - 如果需要增加新的段落，则用 `clone_paragraph`；需要减少段落，则用 `del_paragraph`。
2. **元素类型识别**

飞书用户6802ZM 3月5日 14:22

还有什么聚类方法有了解？出于什么理由虚着呢层次聚类

S SaintGeorge 3月5日 14:54

K-means、DBSCAN 等，层次聚类优点

1. 无需预先指定聚类数量，可输出完整树状结构（谱系图）。

2. 对距离/相似度定义灵活，适配多种数据类型。

3. 可通过剪枝得到不同粒度的聚类，解释性强。

结构化的文档内容

希文 吕希文 2月1日 17:57

请问这里不应该用的是 content 模型生成的内容吗，或者说应该把 content 生成的内容进行处理吧，不应该是原始 PDF 了吧，但图片这种具体怎样结合进来呢，content 应该没有生成图片描述吧

希文 吕希文 2月1日 17:58

似乎这里加了 content 后和原来的项目有点矛盾

S SaintGeorge 2月1日 18:11

逻辑是这样的，上面做了原始 ppt 和 pdf 的解析。接下来基于 pdf 内容先生成大纲，再基于大纲生成每页 ppt 的内容，然后再调用 API 把每页的内容放到 ppt 模板上。图片是在解析 pdf 的时候就添加了图像描述了（会附带上图片的页码或者 id，方便后续生成 ppt 的时候能根据 id 找回这个原始图），然后在生成大纲和每页 ppt 的时候都能看到图片描述。

希文 吕希文 2月1日 18:25

多谢，那具体决定调用哪个 API 指令的模型是另外的模型对吧，就不属于大纲和内容模型了对吧，对应输入应该是结构化的幻灯片界面和 content 的生成内容，输出是相应的 API 操作指令嘛

S SaintGeorge 2月1日 18:26

对的

凯然 张凯然 3月18日 20:59

@SaintGeorge 您好，这里的意思是如果用户上传 pdf，还会先对 pdf 进行解析，然后生成 outline 的时候同时根据 topic 和解析后的 pdf 进行生成，这

- 如果变更涉及图片，模型会选用 `replace_image` 或 `del_image` 等专门用于图片编辑的API；
- 表格则用 `replace_table` 等表格相关的API。

3. **根据页面结构和父子关系定位**
   - 模型会先理解页面HTML/结构化布局，准确定位要操作的元素（比如根据父级 `div`、当前 `p` 或 `img` 的 `id`）。
4. **根据具体规则和参数组合API**
   - 如果需要增加元素，则优先用 `clone_paragraph`，并且根据父级元素的已有最大id生成新id；
   - 如果需要减少，则用 `del_paragraph` 或 `del_image` 等；
   - 变更内容时，则用 `replace_paragraph`、`replace_image` 等。
5. **按步骤拆分复杂变更**
   - 如果一个命令需要同时调整数量和内容，模型会先用克隆/删除API完成数量变化，再用替换API修改内容。

大模型如何拿到内容变更指令？

1. **变更指令的来源**
   - 内容变更指令通常是由上游的**内容理解和规划模块**生成的。
   - 具体来说，系统会先对用户上传的PDF内容进行结构化解析，结合用户需求或大纲，自动拆解出每一页/每个区域需要填充、修改、删除或新增的内容。
   - 这些需求最终会被格式化为统一的“内容变更指令”列表，每条指令明确标注要操作的元素类别、类型、数量变更、原始内容和目标内容。
2. **指令的格式**
   - 每条内容变更指令都采用标准格式，如：

代码块

```
(element_class, type, quantity_change: int, old_data, new_data)
```

     - 例如：("title", "text", quantity_change: 0, [旧标题], [新标题])
3. **指令与页面结构的对齐**
   - 在正式下发指令前，系统会将变更需求与当前页面结构（如HTML、XML、或结构化PPT对象）做一次自动对齐，确保每个指令都能准确定位到需要操作的元素（比如具体的段落id或图片id）。
4. **模型的输入**
   - 最终，大模型会一次性接收**当前页面结构和内容变更指令**两部分输入，基于这些输入来推理需要调用哪些API，以及每个API的参数和目标对象。

最终生成效果是怎么评估的？

样 outline 在生成的时候也能看到解析后 pdf 文件中的图片描述，这样图片就可以插入 outline 里面对嘛？

S SaintGeorge 3月18日 21:02

对的

生成大纲

KZ 飞书用户4484KZ 3月1日 23:53

大纲模型的输入是完整的结构化文档内容吗？也就是说相当于 pdf 的全文（包括文本化的多模态元素）都传进来了吗？会不会太长呀。

S SaintGeorge 3月2日 00:07

会先对 pdf 进行解析和分 chunk，再对每个 chunk 进行摘要，基于摘要生成大纲，如果还是太长就分块生成大纲。

PDF和PPT解析是怎么做的

飞书用户6802ZM 2月4日 10:56

详细解析这个 pdf 解析处理的过程，用到什么库、图文表的处理的时候存在什么问题（比如 rag 的 multi vec 那种），chunk 时候仅仅根据# 是不是不太准确

S SaintGeorge 2月4日 11:38

用 pymupdf 库。常见的问题比如图表对应不上相关的段落，依赖标题锚点。依据#不准确，如果解析的标题质量低，或者某些小节过短，可能会产生很多碎片。优化的话可以让大模型再梳理一遍层级，以及对过小的块进行合并。

图片

KZ 飞书用户4484KZ 2月25日 22:40

如果是那种图片型的 pdf（例如图片转的 pdf）该怎么办，也可以直接提出来嘛，还是说直接不考虑这种情况了。

S SaintGeorge 2月25日 22:48

也能提取，但是那种 pdf 本身就比较糊，提取效果也很差，肯定是不如那种印刷体的清晰 pdf 提取效果好。

说明等做结构化存储，供

- **成功率**：通过计算所有幻灯片均成功生成的演示文稿百分比，衡量生成任务的鲁棒性。对于 PPTAGENT，成功的标准是在自我纠错后生成所有幻灯片且没有执行错误。对于 KCTV，成功则取决于生成的 LaTeX 文件能否成功编译。由于 DocPres 采用确定性的基于规则的转换方式，因此其不包含在此项评估中。
- **Rouge-L：** 通过计算生成文本与参考文本之间的最长公共子序列（LCS）来评估文本相似性。我们报告 F1 分数，以平衡精确率与召回率。
- **LLM-as-Judge** 使用 GPT-4o 作为评判模型，从“内容”、“设计”和“连贯性”三方面评价演示文稿质量。内容和设计评分按幻灯片平均计算，而连贯性则在整个演示文稿层面进行评估。

LLM-as-Judge是怎么对生成效果进行评估的?

评估的标准包含三个方面，Prompt的编写大致如下：

- **内容**：评估幻灯片中展示的信息，从三个角度对内容质量进行评估：信息量、文本内容的清晰度和质量、以及视觉内容的辅助作用。高质量的文本内容应当清晰、有冲击力，传达恰当的信息量。同时，图片应当能够补充和强化文本内容，使信息更易于理解并更具吸引力。具体评价标准：
  - 1 分（差）：幻灯片文字存在严重语法错误或结构混乱，难以理解。
  - 2 分（偏下）：幻灯片缺乏明确的重点，文字表述生硬，整体组织松散，难以吸引听众。
  - 3 分（一般）：内容清晰完整，但缺少视觉辅助，使整体吸引力不足。
  - 4 分（良好）：内容清晰、铺陈充分，但图片与主题相关性弱，限制了表达效果。
  - 5 分（优秀）：内容结构完善，重点突出，文字与图片相辅相成，成功传达信息。

- **设计**：从三个方面对设计维度进行评价：配色方案、视觉元素和整体设计。具体来说，幻灯片的配色方案应当有明显的对比度，以突出内容，同时保持整体的和谐。视觉元素（如几何图形）的使用可以让幻灯片设计更具表现力。最后，良好的设计应遵循基本设计原则，比如避免元素重叠，并确保设计不会干扰内容的表达。具体评价标准：
  - 1 分（差）：风格冲突，导致内容难以阅读。
  - 2 分（一般）：仅使用单调的黑白配色，可读性尚可，但缺乏视觉吸引力。
  - 3 分（中等）：采用基础配色方案，但缺少图标、背景、图片、几何形状（如矩形）等辅助视觉元素，看起来较为平淡。
  - 4 分（良好）：配色和谐，并添加了一些视觉元素（如图标、背景、图片、几何形状）；但整体设计仍存在细微瑕疵。
  - 5 分（优秀）：风格和谐且富有吸引力，使用图片、几何形状等辅助元素，显著提升了视觉效果。

- **连贯性**：根据逻辑结构和上下文信息来评估连贯性。当模型能够构建一个引人入胜的故事线，并融入丰富的上下文信息，使观众能够顺畅地跟随内容时，就实现了有效的连贯性。我们通过分析演示文稿中提取的逻辑结构和上下文信息来评估连贯性。具体评价标准：
  - 1 分：逻辑结构混乱，观众难以理解。
  - 2 分：逻辑结构总体合理，但过渡处存在小问题。
  - 3 分：结构清晰、逻辑性强，各部分衔接流畅，但缺少必要的背景信息。

飞书用户6802ZM 2月9日 13:12

这边的存储是用什么呢，直接 langchain 的 fassis 么

S SaintGeorge 2月9日 13:37

这个都可以，存起来后续能复用就行

设定阈值θ

闵芷瑞 2月28日 17:50

这个阈值应该怎么选取呢

S SaintGeorge 2月28日 17:54

这个也是试出来的，对比不同超参下聚类后的效果

选取包含元素最多的页面作为代表性页面

KZ 飞书用户4484KZ 2月26日 00:01 （…

schema 的选取和使用有点没有看懂，有几个问题：

1. 这里是当前模板 ppt 文件上传后，对这个模板的不同页面进行了聚类，然后对每个类别都选出 shapes 数量最多的作为当前类别的待使用的模板页面；那么也就是说后续只要用到同类别的模板页面，就是基于同一个模板页面出发去修改得到的是嘛？

2. 对于内容页面来说，是否存在不同类别的内容页面模板，还是说只有一个？

3. 传给 api 编辑模型的 schema 究竟是啥（长啥样），是各类别模板页的文字描述吗？对应的模板页面结构或者截图需要传给模型吗？

4. 对于 api 编辑模型来说，是一次性接收所有类别的模板页的 schema 的拼接，然后在每次输出 当前编辑内容 的时候，指定需要基于哪个类别的模板页进行修改吗？

5. 经过一次或多次修改后，api 编辑模型该怎么知道当前页面到底改成什么样了呢？需要提供每次修改后的图片或者当前页的 ppt 结构对象的文字信息吗？

展开

S SaintGeorge 2月26日 00:28 （编…

1.对，这步就是找出几个代表性的 PPT 模板，后续就基于这些模板来生成新的 ppt。

2.内容有多个，根据聚类的结果确定。

3. 最终输出的是一个命令，类似函数调用，包括要调用的函数名

- 4 分：逻辑流程条理清晰，并包含基本背景信息（如演讲者、日期或机构）。
- 5 分：叙事结构引人入胜且组织严谨，详尽全面地包含背景信息（演讲者/机构、日期及致谢或结论）。

如何证明你们的评价体系是合理的？

两步验证：

1. 用PPTAgent自动生成了120份PPT（每份都基于一份模板和一份PDF内容，其中PPT模板从Zenodo10K数据集中抽样得到，涵盖了不同领域、风格和排版，同时为每份PPT随机配对了同领域的PDF内容（如讲义、论文或百科条目等））。
2. 每份PPT都让大模型和人工分别打分（在内容、设计、连贯性三维度上），对比这两种评分结果的一致性，验证自动评价体系是否“符合人类感知”。

我们为了验证自动评价体系的合理性，采集了120份由PPTAgent自动生成的PPT，每份PPT都基于一份公开PPT模板和一份同领域PDF内容。每份PPT请3位有经验的老师独立打分，取均值作为人工分，同时用大模型分别打分。最后我们将人工均分与大模型分数组成配对样本，计算了**Kappa相关系数**，大于0.7，说明自动评分体系与人类感知高度一致。

还有没有用其他的评估指标？

- **生成PPT成功率**：即能否不报错、顺利生成每一页PPT，且输出结构完整。我们的生成成功率超过了95%，相比于KCTV提升了约10个百分点。这种提升主要归因于以下三个因素：1）本系统专注于内容修改，避免了复杂的样式操作。2）我们精简的API设计使得LLMs能够轻松执行任务。3）API式的编辑增强了LLMs对幻灯片的理解，并提供了自我修正的机会，使它们能够生成准确且稳健的动作。
- **其他指标**：Rouge_L用于**辅助证明我们的PPT内容和原文信息没有丢失或胡编乱造**。Rouge_L平均13.43，与对照方法基本持平，说明PPTAGent生成的PPT中的内容能比较好的遵循原始文本。

Zenodo10K是一个什么样的数据集？

Zenodo10K 是一个由 公开的PPT数据集，收录了超过 10,000 个 PPT。收集了包括文化、教育、科学、社会、科技等多个领域，且PPT长度、风格多样，常用于幻灯片自动生成与设计评估。

怎么和对照方法做比较的呢？

对比了两种方法：

- 基于规则的方法：DocPres，通过多阶段端到端模型生成文字详细的幻灯片，使用基于图像相似性的排名算法向幻灯片添加图像，并通过一种基于相似度的机制引入图片。
- 基于模板的方法：KCTV，先创建一个中间格式的幻灯片，然后利用预定义模板将其转换为最终的演示文稿。

还是用之前说的120组“PDF输入+PPT模板”，三种方法分别跑一遍，大模型打分，计算平均分，实验结果显示，在内容丰富度、设计美观性、结构连贯性三项指标上，我的方法

和变量。输入的 schema 包括这页的内容，结构。

4. 之前已经选好模板了，这个模型只接受对应模板的 schema 就行。

5. 需要每次都提供给这个模型当前页 ppt 的文字内容和结构信息

KZ 飞书用户4484KZ 2月26日 13:11 （…

@SaintGeorge 所以某个 ppt 页面的 schema，相当于是把当前 ppt 页面的结构特征，用 例如 json 的结构记录下来并传给 api 编辑模型了是吗？（用这个 schema 表征了 ppt 页面的布局上的视觉信息？）

然后 api 编辑模型输出一次编辑命令后，再将编辑后的 ppt 页面的新的 schema 传给 api 编辑模型让它了解当前 ppt 的变化吗？

也就是说，api 编辑模型始终只会接收文字 prompt（来描述 ppt 当前的状态）作为输入，而不会有视觉信息的输入，这个理解对吗？

KZ 飞书用户4484KZ 2月26日 22:03

另外，还想追问一下，这个 schema 是自己定义的结构化的 ppt 描述法吗？还是说和 JSON Schema 有什么关联。

PDF是如何按章节切分chunk的？

NH 飞书用户8483NH 1月21日 22:01

有个问题 这里的内容块切分出来以后 怎么匹配到相对应的 cluster 呢？

S SaintGeorge 1月21日 22:20

切分的时候就在 metadata 里加上这一块在哪一章哪一页

NH 飞书用户8483NH 1月21日 22:25

我理解的是 metadata 只能定位来源。那真正选择 cluster 的 decision rule 是什么？是规则匹配 layout intent？还是 embedding 检索？还是 LLM 在候选簇里打分？

S SaintGeorge 1月21日 22:28

PDF 这个项目没做 cluster，PPT 那里做 cluster 是根据的

较模板法/规则法提升13%-29%，结构连贯性提升超25%。

未来有哪些优化/还存在什么问题（必准备）

- **问题1：生成的图片和文字有部分重叠现象**

可以在每次API编辑操作执行之前，检测当前页哪些区域已经有元素了，在prompt里注明这些有元素的位置，要求不要发生重叠。为了确保完全没有重叠，在每次 API 编辑动作执行后，利用新元素的位置和尺寸信息做一次布局校验，如果仍有重叠，则要求llm重新生成。

- **问题2：缺少实时可视化**

目前系统缺少对用户实时可见的预览和干预界面，用户无法在生成中途微调。未来考虑构建前端可视化预览面板，每次API编辑后即时渲染 HTML 版幻灯片，允许用户通过对话对PPT进行即时修改，但这可能会引入多轮对话导致的超长上下文问题，可以通过提示压缩或者上下文分割的方式缓解。

- **问题3：PPT章节之间缺乏过渡**

在插入过渡页时，要求模型首先对上一章进行总结，用“到目前为止，我们已经了解了”类似的口气，并将总结添加到上一章的最后一页PPT之中。对于过渡页之后的本章第一页PPT，要求模型总结本章与上一章之间的联系，用“基于上一章讨论的xx,接下来，我们将探讨……”的口气，并插入到本章第一页PPT的起始。

- **问题4：上传了复杂的PPT模版时，生成效果混乱**

对于“自动编排API编辑命令”这种高结构化、强约束的任务，仅靠prompt往往只能应付简单、模板化的需求。一旦遇到页面结构复杂、多轮编辑、需要判断父子元素或跨页操作时，Prompt-only方式会出现准确率下降、指令漏掉、顺序混乱等问题。

可以构造数据集对7B左右大小的大模型做微调，因为这个任务本质是结构化推理+命令生成，不需要极强的文本理解和常识推理，重点在于“结构对齐”和“序列逻辑”，所以7B大小的模型是可以胜任这个任务的。

数据集如何构造?

如果有真实用户编辑日志或者大量高质量PPT变更数据，就可以用这些pair做指令微调，主要目的是“让LLM学会编辑命令编排”。

输入（X）：

- 结构化PPT页面（HTML/DOM/JSON形式，含页面所有元素的id、类型、内容、父子关系）
- 变更指令（如大纲文本、图片替换、段落增删需求等）
- API文档（描述可以用的API、参数格式、用法说明）

输出（Y）：

- 一组API编辑命令（如 `replace_paragraph(1, 0, "新内容")`、`clone_paragraph(2, 1)` 等），按顺序执行即可把页面变成目标效果。

样本举例：

- **问题5：若用户上传的PPT模板质量较差，会导致生成的PPT质量不佳**

因为目前最终的PPT是在模板PPT的基础上生成的，如果模板PPT就风格单一，结构混乱，那最终的PPT也不会很优质。未来可以构建一个PPT库，收集了一些高质量的PPT模板，为每个PPT模板生成文字性描述，根据用户上传的文本和用户需求，通过RAG检索最合适的模板。

embedding 之间的相似度。

NH 飞书用户8483NH 1月21日 22:31

可能是我之前表达有误 就是我通过 pdf 切分得到 chunk 那么就是内容块 那么我是需要把这个内容块和对应的 ppt 的簇做匹配是这么理解吗?

S SaintGeorge 1月21日 22:43

这些 chunk 其实是大纲负责处理的，调用的是大模型，比如 chunk 1 2 3 的内容让在第一页， chunk4 5 放在第二页。至于这一页用哪个 ppt 模版，则是另一个大模型负责，根据这一页的大纲进行选择，比如这页里文字内容多，那就选个文本框多的 PPt 模版。

KZ 飞书用户4484KZ 3月2日 03:42

@SaintGeorge 这里提及的用于“选择哪个 ppt 模板”的大模型，是不是文中没有怎么介绍。所以这里是找一个 VLM 的 api，然后传入某一页的大纲+所有 ppt 模板类别的页面截图，让 vlm 输出一个选择的模板页嘛?

S SaintGeorge 3月2日 09:21 （编辑…

传的是大纲和每个 ppt 解析的结果，用哪个模型 API 都行，整个项目需要两个模型，一个 llm 一个 vlm，整个项目统一用这两个就行

KZ 飞书用户4484KZ 3月2日 11:41

@SaintGeorge 所以这一步依然没有传入视觉模态信息，是用的纯文字 llm 呗? 然后，vlm 是

PDF是如何按章节切分chunk的?

原骋 卞原骋 5 小时前

面试官问，既然已经提取各级标题了，为什么还要训练大纲模型呢，如果现在的 PDF 是一篇科研论文，直接用提取出的标题作为大纲是不是会更好

S SaintGeorge 5 小时前

训练大纲模型主要是为了对于格式比较杂乱的文档，给他先梳理出一个大纲，对于科研论文确实可以不用大纲模型。也可以把大纲模型和内容模型合并。让这个模型先生成大纲再生成内容

目前最好的ppt生成产品有哪些，做过调研吗？

是的，我做过一些系统性的调研。整体来看，AI PPT 工具大致分为两类：

- 一类是生成类模型 + 模板驱动，例如 Kimi PPT 或白果 AI。这类产品通常基于大语言模型生成大纲，再结合预设的版式模板和图像生成，优点是速度快、排版美观，但在交互层面灵活性有限。
- 另一类是 Agent 化的方案，代表是 Minimax Agent。它不仅能生成 PPT，还可以通过多轮自然语言交互调整内容，并具备工具调用能力（例如检索资料、生成图像、插入外部资源），从工程角度看，它更像是一个多工具编排的工作流系统，而不只是“单步生成”。

在体验层面，我发现 Minimax 的交互和扩展性最强（也是价格最高），本质上得益于它的 Agent 架构；而 Kimi 和白果 AI 则通过优化 prompt + 模板匹配，达到了非常快的落地效果，适合偏“高效出稿”的场景。

其他工具像 Gamma、Slidesgo、Autoppt、Presentia AI 以及 Microsoft Copilot，其核心差异更多在于生态集成度（比如 Copilot 依赖于 Microsoft Office 生态）。

总体来说，如果关注技术可扩展性和复杂任务处理，Minimax 的架构更有代表性；如果关注生成质量和速度，Kimi 或白果 AI 的产品化程度更好。

基于GSPO的PPTAgent相关

为什么选择强化学习而不是继续优化Prompt或做SFT?

我们尝试过三种方案：

1. **Prompt工程**：效果不稳定，换个主题可能就失效，而且prompt越来越长，推理成本高
2. **SFT微调**：需要大量高质量标注数据，人工标注PPT大纲成本很高，而且SFT只能"模仿"，不能"理解好坏"
3. **强化学习**：通过奖励函数定义"什么是好的大纲"，让模型自己探索最优解，不需要大量标注数据

因此我们选择在最终选择在Qwen3-8B-Instruct模型基础上做强化学习微调，效果最好。

大纲模型的结构性奖励是怎么设置的?

奖励函数的设计经历了多轮迭代，最终形成三类奖励函数：

1. 结构奖励（权重0.3）：检查大纲的层级结构是否符合PPT的最佳实践：

- **标题层级完整性**：一级标题1个（主题）、二级标题4-6个（章节）、三级标题每章3-5个（子主题），采用分段线性函数，比如二级标题数量在4-6个时满分，3个或7个时扣10%，超出范围更多扣分。
- **层级深度控制**：最多三级，超过三级的大纲在PPT中难以呈现
- **要点数量均衡**：每个三级标题下3-5个要点，避免某个章节过于臃肿或单薄

2. 格式奖励（权重0.3）：确保每个要点的表述符合PPT的简洁风格：

- **动词开头检测**：要点必须以动词开头（如"分析"、"设计"、"构建"）。这是PPT写作的最佳实践，让内容更有行动导向

PDF转为Markdown

KZ 飞书用户4484KZ 2月19日 20:51

这里 pdf 转 md 是怎么实现的呢

S SaintGeorge 2月19日 21:04

可以用 pymupdf 或者 mineru 这种工具

KZ 飞书用户4484KZ 2月19日 21:19 （…

@SaintGeorge 那对于不同的 pdf，是否要考虑不同的规则去判断标题行呢？这样的话会不会不够通用

S SaintGeorge 2月19日 21:22

这种根据正则结果匹配的方式区分标题的准确率还是比较高的，大多数 pdf 都能被正确解析，不能被解析的边缘 case 直接丢弃就好了

KZ 飞书用户4484KZ 2月19日 21:33

@SaintGeorge 我还是有点没理解，这个正则抽取（也就是抽取#开头的行）不是针对转化为 md 之后的文本进行的嘛？

我的疑问是对于 pdf 转 md 这个过程，这个过程中应该怎么用 pymupdf 去通用地识别出章节的层级然后转化为 md 文本呢？（因为转化为 md 文本这一步本身就需要识别不同的章节层级了吧）

我 gpt 了一下是说，“PyMuPDF 不直接提供标题识别，需要基于字体大小、字体样式、行长度和版面位置做规则推断”。那么感觉很难通过 pymupdf 这种库然后用通用的规则去实现对不同的 pdf 进行 md 格式转换呀。是否还是需要 llm 的参与，才能实现一个通用的 pdf 转 md 呢？

展开

S SaintGeorge 2月19日 21:35

是这样的，用 pymupdf 这些转 md，然后基于 md 文件进行抽取＃抽取

KZ 飞书用户4484KZ 2月20日 13:46 （…

- **长度限制**：每个要点不超过20个字，超长的要点在PPT中显示效果差
- **禁用词检测**：预定义了约50个常用动词前缀和10个禁用词，用正则表达式快速匹配。

3. 内容奖励（权重0.4）：评估大纲的内容质量，使用DeepSeek API，将大纲和评估prompt一起发送，返回0-1分

- **评估维度**：
  - 内容质量（40%）：逻辑递进、专业深度、实操导向
  - 结构完整（30%）：层级清晰、覆盖全面
  - 格式规范（30%）：要点简洁、动词开头、无冗余
- **Prompt设计**：给评估模型提供few-shot示例，包含高分和低分的大纲样本；要求模型先输出分析再给分，利用CoT提高评分准确性。

权重确定过程

通过网格搜索确定：

1. 先固定总奖励=结构+格式+内容（等权重）跑一版
2. 发现模型过度优化结构，内容质量不高
3. 尝试了多组权重组合：(0.2,0.2,0.6)、(0.3,0.3,0.4)、(0.4,0.4,0.2)
4. 最终(0.3,0.3,0.4)在结构规范率和内容质量上达到最佳平衡

大纲奖励有哪些可以优化的点

为了加速训练收敛，还做了一些奖励塑形：

- **密集奖励**：不只给最终大纲打分，还对中间结构（每个章节）给分，提供更密集的训练信号
- **对比奖励**：如果生成的大纲比baseline模型更好，额外加0.1分bonus
- **多样性惩罚**：如果生成的大纲和之前的太相似（例如embedding相似度>0.9），扣0.2分，防止模式坍缩

所有奖励都归一化到[0,1]后加权求和，确保不同奖励在同一量级。

内容生成模型的奖励函数是怎么设计的?

Content模型的任务是基于大纲生成每个章节的详细内容，奖励函数设计思路和Outline模型类似，评估维度不同：

1. **结构完整性（0.25分）**：检查生成内容是否保留了大纲的Markdown层级结构，包括一级标题、二级标题、三级标题和要点列表。Content模型需要填充内容，但不能破坏大纲结构。
2. **内容丰富度（0.25分）**：评估生成内容的长度，全文达到2000字以上才能拿满分。PPT内容需要有足够的信息量，太短的内容无法支撑演示。
3. **数据支撑（0.2分）**：检测内容中是否包含具体的数字和数据，比如百分比、年份、金额等。有数据支撑的内容更有说服力，5个以上数据点满分。
4. **无模板句（0.15分）**：检测内容是否包含模板化的占位符表达，比如"详细内容"、"本节介绍"这种敷衍的表述。有模板句就扣分。
5. **专业性指标（0.15分）**：检测内容中是否使用了专业词汇，我们预定义了20多个通用专业词，比如"架构"、"优化"、"策略"等，用10个以上满分。

此外也和Outline模型一样调用DeepSeek API做综合评估，但评估维度不同：

1. **内容丰富度（40%）**：信息量是否充足，有没有具体案例和数据
2. **专业深度（30%）**：分析是否深入，有没有专业洞察

@SaintGeorge 后续我查看了下，pymupdf4llm 库确实可以直接一键 pdf 转 md，而且标题

> ，逐步调用API命令，

飞书用户6802ZM 3月14日 18:50

所以这边是 multi turn 吗

SaintGeorge 3月14日 18:52

是

飞书用户6802ZM 3月14日 18:53

这边的奖励函数是 PRM 还是 ORM

SaintGeorge 3月14日 18:53

orm

飞书用户6802ZM 3月14日 18:56

1. 怎么验证 RL 中奖励设计的准确性?

2. 训练过程中模型长度有变化吗?思考轮数有没有变化?是不是和奖励设计预期一致?

3. 怎么解决模型一直死循环问题?

4. LLM as Judge 做主观打分时用的什么模型?为什么?效果怎么样?

SaintGeorge 3月14日 19:05

1. rl 只要训练出来的模型输出符合奖励要求，就说明奖励本身他能学会，然后就看这个输出是否符合人类偏好了。这项目包装成比赛项目的话，可以说比赛放提供了一个打分器，结合这个来写 rl 的奖励规则。要么就 llmasjudge 或者人工评估。

2. 回复长度是下降的。这里是在编辑 ppt，rl 训练时生成大纲了内容的时候用的，不涉及思考轮数。一致

3. 加 n-gram 惩罚这这种重复惩罚。

4. 你熟悉啥模型就说啥模型，这文档写的 DeepSeek r1。就说对比了几个模型的输出，发现这个模型的指令遵循能力最好，打分最客观，再背点这模型的八股。

展开

飞书用户6802ZM 3月14日 19:32

ok 谢谢谷哥，所以是不是 gspo 只是去提升内容大纲 model1 的能力。然后这个过程与后面 react 是分开的，只涉及在 pdf 解析的部分。然后 agent 又是另一个 model

SaintGeorge 3月14日 19:36

对，大致思路是 gspo 训练的模型用于生成文字，然后 react 这个 agent 负责基于文字去生成

3. **结构清晰（30%）**：层次是否分明，逻辑是否连贯

API返回0-10分，归一化到[0,1]。两个奖励函数独立计算后由TRL框架累加。

奖励函数为什么这样设计？迭代过程中做了哪些调整？

大纲模型的奖励演进

- **第一版：纯规则奖励**

最开始我们只用规则奖励，检查标题层级、要点数量这些硬指标。结果模型学得很快，结构规范率很快到了 95%，但生成的大纲全是套话，比如任何主题都会生成"背景介绍→现状分析→解决方案→未来展望"这种万金油结构。原因是规则奖励只关注格式，不关注内容是否和主题相关。

- **第二版：加入内容奖励（API 评估）**

引入 DeepSeek API 评估内容质量，从内容质量（40%）、结构完整（30%）、格式规范（30%）三个维度打分。问题是 API 评分波动大，同一个大纲多次评估分数能差 2 分。模型训练时梯度信号很 noisy，收敛困难。解决方案是降低 temperature 到 0.1，加入 few-shot 示例稳定评分，同时对同一大纲多次采样取平均。权重通过网格搜索确定为结构 0.3 + 格式 0.3 + 内容 0.4。

- **第三版：多样性惩罚**

发现模型开始"背答案"——对于不同主题，生成高度相似的大纲模板。这是典型的 reward hacking，模型找到了一个能拿高分的固定模式。我们加入了多样性惩罚：用 embedding 计算当前生成和历史生成的相似度，相似度超过 0.9 就扣分。这逼着模型生成更有针对性的内容。

内容模型的奖励演进

- **第一版：直接复用大纲模型的奖励**

偷懒直接用大纲模型的奖励函数，效果很差。内容模型需要生成长文本，但大纲模型的"简洁性"奖励反而惩罚长内容。

- **第二版：重新设计维度**

针对内容填充任务重新设计奖励维度：结构完整性（不能破坏大纲结构）、内容丰富度（文本长度）、数据支撑（有没有数字）、无模板句（不能敷衍）。这版效果好很多，但发现模型会堆砌无意义的数字来刷数据支撑分。

- **第三版：加入语义检查 + API 评估**

对数据支撑奖励加入语义检查，数字必须出现在有意义的上下文中（比如"增长 30%"而不是随便写个"30"）。同时引入 DeepSeek API 评估做兜底，从内容丰富度（40%）、专业深度（30%）、结构清晰（30%）三个维度综合判断。

为什么模型训练是要用多个奖励函数？

单一奖励函数容易导致**reward hacking**。比如只用结构奖励，模型可能生成格式完美但内容空洞的大纲。多维度奖励可以：

1. 避免模型钻空子
2. 平衡不同维度的优化
3. 更容易定位问题（哪个维度分数低就优化哪个）

agent 负责整个文字云生成 ppt

“多轮迭代式”的，

飞书用户6802ZM 3月5日 14:20
是涉及多轮对话之类的吗

飞书用户6802ZM 3月5日 14:20
然后有没有限制迭代的次数，到什么情况会停止呢

S SaintGeorge 3月5日 14:51
这不是多轮对话，是模型每次完成一次 API 调用，都会检查当前 ppt 的状态，看是否生成完毕了。会设置一个最多迭代次数，达到次数或者模型认为不需要更新就停止

飞书用户6802ZM 3月14日 18:51
检查状态，停止的标志是什么呢

S SaintGeorge 3月14日 18:51
模型会输出一个 stop token，检测到这个就停止

生成文本与参考文本

J JAROD 1月24日 13:37
生成文本是内容生成模型生成的吗？参考文本是什么怎么获得的？

S SaintGeorge 1月24日 13:49
基于用户上传的 PDF 或者检索到的内容

LLM-as-Judge是怎么对生成效果进行评…

J JAROD 2月9日 16:34
面试官问设计了这么多指标这里最后总得分是怎么计算的，比如有些生成的 PPT 可能内容很好，设计比较差，有些则相反。分配的权重不同总得分也会不一样

S SaintGeorge 2月9日 16:43
这里是求的平均

飞书用户6802ZM 3月15日 12:25
这边打分用什么模型呢？还有 agent 的 llm 用 qwen3 8B 可以么

S SaintGeorge 3月15日 12:27 （编…
打分用大模型 API，DeepSeek gemini gpt 等等都行。agent 可以用 qwen 3 8b

训练配置

训练配置如下：

- **基座模型**：Qwen3-8B-Instruct
- **训练方式**：全量微调，未使用LoRA（实验发现LoRA效果差约3%）
- **学习率**：1e-6，余弦退火调度，warmup比例10%
- **优化器**：AdamW，weight_decay=0.1，beta1=0.9，beta2=0.999
- **Batch设置**：per_device_batch_size=16
- **生成设置**：num_generations=8，temperature=0.7
- **KL惩罚**：beta=0.04
- **精度**：bf16混合精度
- **硬件**：4×A100 80G，deepspeed zero3 ，训练1个epoch约20小时

训练数据相关

大纲模型训练数据

- **数据规模**：约 **10,000 条**主题
- **主题来源**：覆盖 科技、医疗、金融、教育、制造、能源等 20+ 个行业，确保模型能泛化到各类场景。
  - 学术论文标题（从万方、知网等学术平台爬取）
  - 行业研究报告主题（艾瑞、易观等咨询机构报告）
  - 企业内部文档标题（脱敏后使用）
  - 新闻资讯标题（科技、财经类媒体）
- **网络检索增强**：针对训练时会对每个主题进行网络检索，获取该主题相关的资料摘要作为上下文。具体流程是：调用搜索 API 获取 Top-10 相关网页，提取标题和摘要，去重后拼接成背景资料，和主题一起输入模型。这样模型学会的是"基于检索内容生成大纲"，而不是凭空捏造。

内容模型训练数据

- **数据规模**：约 **8,000 条**主题-大纲配对
- **数据来源**：大纲模型生成的高质量输出，基于大纲训练时的奖励函数进行筛选（得分 > 0.7）后保留。每条数据包含主题、检索/用户上传内容和对应的完整 Markdown 大纲。

训练数据是怎么存储的

我们的数据采用 JSONL 格式存储。无论数据来自 PDF 还是网络检索，最终都统一为相同的格式：

- **source**：来源类型（`pdf` 或 `web`）、原始文件名/URL、采集时间
- **topic**：用户输入的主题文本
- **reference**：参考内容，包含 `title` （PDF或者检索到的网页的标题）、、`raw_text` （完整纯文本）
- **metadata**：领域分类、语言、总字数、来源可信度评分等

两种来源的数据在预处理阶段有所不同，但最终都转换为统一的 reference 格式：

飞书用户6802ZM 3月15日 16:16

有没有 GRPO 训练数据的格式参加一下？字段是这两个么？然后是一个输入文本段，输出一个 json 大纲？包含什么呢

S SaintGeorge 3月15日 16:21

如果奖励里没有根据 ground truth 计算的指标，那可以没有 json 大纲，只有一个输入文本段。否则就是你说的这样

飞书用户6802ZM 3月15日 16:22

如果按照你写的多维奖励，训练数据格式应该怎么样？能不能给个实例

S SaintGeorge 3月15日 16:33

dataset = Dataset.from_dict({
  "prompt": [
    "<|im_start|>system\n 你是专业的中文演示大纲生成助手...<|im_start|>assistant"
  ]
})
比如这样

LLM-as-Judge是怎么对生成效果进行评…

原骋 卞原骋 6 小时前

面试官问，调用 API 进行评估需要联网，此时整个系统是停下来等待 API 打分完成吗，如果在评估过程中遇到网络延迟变大等情况也能够该如何处理

S SaintGeorge 6 小时前

异步打分可以，边生成下一个 batch 的回复，边对这个 batch 打分。超时的话这个 batch 的数据就作废。一直超时那训练就先暂停，把大模型 API 调通再训练

基于GSPO的PPTAgent相关

飞书用户6802ZM 2月4日 11:31

这边的数据集有没有什么公开的？？不然 GRPO 的 solution 那边怎么确定是标准的格式呢？

S SaintGeorge 2月4日 11:47

公开的数据集有比如 DOC2PPT、Zenodo10K。格式都是人工定的，比如你要求每一页都有一张图，那就可以加个奖励，看大纲中是否每一页 ppt 都有一个图像链接

PDF 来源：用 PyMuPDF 提取文本，做 Unicode 归一化（统一全角半角、去除控制字符），通过字体大小和加粗等特征识别标题层级，按章节结构切分。最后用 embedding 模型对内容分块生成向量，供后续检索召回。

网络检索来源：调用搜索 API 获取相关网页，做 HTML 标签清洗和正文提取（过滤广告、导航栏等噪声），对多个搜索结果去重后按相关性排序，取 Top-K 拼接为参考内容。对于新闻类内容会做时效性过滤，只保留近期资讯。

训练数据规模：去重后共 1 万个有效主题，其中约 5000 个来自 PDF 文档场景，约 5000 个来自网络检索场景，两种模式均衡覆盖。

怎么解决相似主题重复的问题？

很多主题表面看起来不同，但核心内容高度相似，比如"人工智能在医疗领域的应用"和"AI 赋能智慧医疗"，如果用精确匹配（比如 SHA-256 哈希）是过滤不掉的。

我们采用了 **三重阈值策略**，从三个维度联合判断相似性：

- **标题相似度**：针对用户输入的主题文本进行计算。在计算前，我们先做标准化预处理：去掉常见的无意义后缀词（如"介绍"、"简介"、"概述"、"分析"、"研究"等），这样"XX介绍"和"XX简介"就会被归一化为相同的核心主题。然后使用编辑距离和余弦相似度计算，阈值设为 0.8。
- **正文重合度**：针对主题对应的参考内容（PDF 解析文本或网络检索结果）进行计算。使用 MinHash 算法估计的 Jaccard 相似度，阈值设为 0.7。如果两个主题虽然表述不同，但它们检索到的参考资料高度重叠，说明本质上是同一个话题。
- **语义相似度**：同样针对参考内容计算。使用 SimHash 算法生成 64 位指纹，通过汉明距离来衡量语义层面的相似性，阈值设为 3。SimHash 能够捕捉内容的语义特征，即使参考资料来源不同、表达方式各异，只要核心内容相似，也能被识别出来。
- **最终判定规则**：只有当标题相似度 > 0.8 **且** 正文重合度 > 0.7 **且** SimHash 汉明距离 ≤ 3 时，才判定为重复内容并过滤。这种联合阈值策略既能有效去重，又不会误杀那些主题相近但参考内容确实不同的样本。经过这套过滤，原始 5 万个用户问题去重后剩余约 1 万个有效主题。

介绍下 MinHash-LSH 和 SimHash？

- **MinHash-LSH 算法**：MinHash 是一种局部敏感哈希算法，用于快速估计两个集合的 Jaccard 相似度。具体实现中，我们先将每个主题分解为 k-gram 特征集合（k=3，即每3个字符为一个特征），然后通过多个哈希函数生成 MinHash 签名。我们使用 128 个哈希函数，每个函数生成一个 MinHash 值，最终形成 128 维的 MinHash 向量。
- **LSH（Locality Sensitive Hashing）**用于加速大规模相似度计算。我们将 128 维 MinHash 向量分成 16 个 band，每个 band 包含 8 个值。只有当两个文档在至少一个 band 中的 MinHash 值完全相同时，才认为它们是候选相似对，需要进一步精确计算。这样可以将 $O(n^2)$ 的暴力比较复杂度降低到接近 $O(n)$，1 万个主题的去重只需要几分钟。
- **SimHash 算法**：SimHash 是一种基于特征权重的哈希算法，特别适合捕捉语义相似性。我们先将主题文本转换为 TF-IDF 特征向量，每个词有一个权重。然后对每个词计算哈希值，根据权重对哈希的每一位进行加权累加，最终生成一个 64 位的指纹。两个文本的 SimHash 指纹汉明距离越小，语义相似度越高。SimHash 的优势在于即使文本换了说法，只要核心概念一致，也能被识别出来。

有一个图像链接

飞书用户6802ZM 2月4日 11:49

我意思就是有没有解析格式就是公开的数据集。不然自己用 llm 对这两个数据集生成描述，不是没法做到正确么，也不懂咋选。

S SaintGeorge 2月4日 12:04

生成 PPT 本身是个比较主观的事情，没有很可观的评价标准，只能是让人去评价，或者写一些评分准则，让大模型去评价。

飞书用户6802ZM 2月4日 12:06

不是。我意思是要 GSPO，得有 gspo 训练的数据集，目前只有 ppt 数据集，这个训练数据集得自己生成 GSPO 的 solution 也就是解析格式的时候，就无法判断这个解析格式的质量。因为也是 llm 生成的。

S SaintGeorge 2月4日 12:20

训练数据是下面有个问题讲这个，奖励有两部分，一是格式奖励，这个你设定成啥样就是啥样，你觉得一页只能放 100-200 个文字，那就写一个奖励给 100-200 个字打高分。2 是对生成内容的奖励，比如是否符合参考的内容，是否有专业深度，这个可以 llm as judge

KZ 飞书用户4484KZ 2月20日 13:41 （…

我的理解是：GRPO/GSPO 做 RL 时只需要 prompts + reward；它们通常不依赖例如人类手写的优秀参考回复（或者说写死的 solution 文本，这其实是 sft 需要的东西），而是通过模型自行 rollout、按 reward 做组内相对优势更新来提升高分输出概率。

它需要的标准是 reward 给的，只需要 reward 定好了质量的评判标准就可以，不需要人类判断解析格式的质量了。

S SaintGeorge 2月20日 13:42

是的

飞书用户6802ZM 3月15日 17:14

训练数据量大概是多少？

S SaintGeorge 3月15日 17:19

大纲模型训练用了 1w

使用DeepSeek API

飞书用户1250RE 1月6日 10:25

面试官问：这里用大模型评分可能存在两个问题第一可解释性可

评估模型相关

大纲模型评估

结构规范率：用规则检查大纲结构是否符合要求，比如每个二级标题下是否有 3-4 个三级标题、每个三级标题下是否有 3-5 个要点。通过全部检查的样本占比就是结构规范率。训练前预训练模型只有 45%，训练后提升到 93%。

格式合规率：检查要点是否以动词开头、是否不超过 20 个字。训练前约 50%，训练后提升到 90% 以上。

内容质量分：调用 Doubao API 对大纲进行综合评估，包括逻辑递进性、专业深度、实操导向三个维度，满分 5 分。训练前平均 2.8 分，训练后提升到 4.1 分。

生成多样性：用 distinct-n 指标衡量不同主题生成大纲的多样性，防止模式坍缩。训练后 distinct-2 保持在 0.85 以上，说明模型没有退化成只生成固定模板。

内容模型评估

内容丰富度：检查生成内容的长度是否充实，目标是每个大纲扩展后达到 2000 字以上。训练前平均 800 字左右，训练后提升到 2200 字。

数据支撑率：检查内容中是否包含具体的数字、百分比、年份等数据点，目标是每篇内容包含 5 个以上数据点。训练前平均 1.5 个，训练后提升到 6 个以上。

专业术语覆盖：检查内容中专业词汇的使用频率，训练后专业术语使用量提升约 40%。

结构保持率：检查生成内容是否保留了大纲的 Markdown 层级结构，训练后保持率在 95% 以上。

人工评估

除了自动化指标，我们还做了人工评估。让标注人员对训练前后的输出做 A/B 盲评，大纲模型的 A/B 胜率达到 85%，内容模型达到 78%。

大纲模型和内容模型的部署做了哪些优化？

我们针对 PPT 生成场景的特点，做了几项部署优化：

- **两阶段流水线部署**：大纲模型和内容模型部署为两个独立的推理服务，分别运行在独立容器中，通过内部 RPC 通信。这样设计的好处是可以独立扩缩容：大纲模型输出短、推理快，一个实例就够用；内容模型输出长、计算重，可以按需扩展多个实例。同时故障隔离，一个服务挂了不影响另一个。
- **模型量化**：我们对两个模型都做了 INT8 量化，模型体积减少约 50%，单次推理延迟从 180ms 降到 75ms。量化后模型精度略有下降，但在可接受范围内：大纲模型结构规范率从 93% 降到 92%，内容模型质量评分从 4.1 降到 4.0。考虑到推理速度提升 2.4 倍，这个 trade-off 是值得的。
- **KV Cache 复用**：PPT 生成有个特点是多页内容共享同一个大纲前缀。我们利用这个特性，在生成第一页内容时缓存大纲部分的 KV Cache，后续页面生成时直接复用，避免重复计算。对于 20 页的 PPT，KV Cache 复用可以节省约 30% 的推理时间。

通过以上优化，大纲+内容的端到端生成时间控制在 10 秒以内，服务 QPS 达到 50，服务可用性 99.2%。

用大模型评分的方差会比较大可解释性差，怎么解决？

大模型输出的方差大是因为温度设置的比较高，导致对同样的问题输出差距很大。可以的解决方案有：

1. 使用CoT，让模型通过推理过程先想清楚再打分，能显著降低随机性。

能比较差，第二他的不稳定性和评分的方差会比较大。你怎么看？有什么应对方案？

S SaintGeorge 1月6日 21:32 （编辑…

大模型输出的方差大是因为温度设置的比较高，导致对同样的问题输出差距很大。可以的解决方案有：

1. 使用 CoT，让模型通过推理过程先想清楚再打分，能显著降低随机性。

2. 多次采样，一个问题让大模型多次评分，然后取中位数或者均值。

3. 尽量不要用连续评分（比如 0-100 打分，模型感觉不出来 50 分和 51 分的区别），而是采用离散评分（比如 1-5 分制，就 5 种评分）

4. 降低采样温度，topp 设置大一些

5. 大模型做排序比打分的准确率更高，因为 gspo 跟 grpo 类似，也是对一个问题生成一组回复，可以把这组回复都给大模型，让大模型排序，而不是对单一回复进行打分。

可解释性差有两方面，一是模型解释不清为什么给 A 回复打 5 分，B 回复打 3 分，这个问题通过在 prompt 里明确打分规则，比如出现了违禁词就抠一分，缺乏引用信息就抠一分等。另一方面是比如策略模型训偏了，不知道是奖励模型出了什么问题，这个可以：

1. 设计更多可解释的奖励，比如结构奖励（比如要求必须从三个角度回复），如果模型输出的结构不符合结构，就可以监控结构奖励在训练过程中是否出现了问题。

2. 另一方面，设置一个验证集，用 LLM 跑一遍，看 LLM 和人类的标注一致性是否比较高，确保 LLM 评分的准确性。

展开

大纲奖励有哪些可以优化的点

KZ 飞书用户4484KZ 3月3日 00:49

1.下面三种奖励塑性最终都应用进去了吗？我看后面大纲模型的迭代过程里好像只用了多样性惩罚。

2.密集奖励该怎么用进去，是把中间结构给分的均值 和 最终大纲打分 进行加权求和吗？

2. 多次采样，一个问题让大模型多次评分，然后取中位数或者均值。
3. 尽量不要用连续评分（比如0-100打分，模型感觉不出来50分和51分的区别），而是采用离散评分（比如1-5分制，就5种评分）
4. 降低采样温度，topp设置小一些
5. 大模型做排序比打分的准确率更高，因为gspo跟grpo类似，也是对一个问题生成一组回复，可以把这组回复都给大模型，让大模型排序，而不是对单一回复进行打分。

用大模型评分可解释性差，怎么理解？

可解释性差有两方面，一是模型解释不清为什么给A回复打5分，B回复打3分，这个问题通过在prompt里明确打分规则，比如出现了违禁词就抠一分，缺乏引用信息就抠一分等。另一方面是比如策略模型训偏了，不知道是奖励模型出了什么问题，这个可以：

1. 设计更多可解释的奖励，比如结构奖励（比如要求必须从三个角度回复），如果模型输出的结构不符合结构，就可以监控结构奖励在训练过程中是否出现了问题。
2. 另一方面，设置一个验证集，用LLM跑一遍，看LLM和人类的标注一致性是否比较高，确保LLM评分的准确性。

KV Cache 复用与模型量化怎么实现的

- **KV cache**：利用 PPT 生成的 “大纲前缀共享” 特性，生成首页内容时缓存大纲部分的 KV Cache，后续页面直接复用该缓存，避免重复计算大纲相关的注意力结果。模型量化：对大纲模型和内容模型均做 INT8 量化。
- **模型量化**：对大纲模型和内容模型均做 INT8 量化。

未来优化

多模态理解：目前我们的模型只处理文本，但 PPT 本质是图文混排的多模态内容。下一步想引入视觉编码器，让模型能够理解参考 PPT 的视觉风格，比如配色方案、布局结构、图表样式等。这样在生成新 PPT 时，模型不仅能生成好的文字内容，还能根据参考模板的视觉风格智能匹配图片、选择合适的图表类型、调整排版布局。技术上可以用 Qwen3-VL 这类多模态模型来提取视觉特征，然后和文本特征融合。

长文档分段处理：目前对于超长 PDF，我们是简单截断或只取摘要，信息损失比较大。优化方向是设计分层摘要机制，先对文档做章节级摘要，再做全局摘要，让模型能够处理几十页甚至上百页的长文档，同时保留关键信息。

个性化风格学习：不同用户对 PPT 的风格偏好差异很大，有人喜欢简洁的要点式，有人喜欢详细的段落式。可以引入用户历史数据，让模型学习特定用户的风格偏好，生成更符合个人习惯的内容。

奖励函数自动化：目前奖励函数的规则和权重是人工设计的，比较依赖经验。可以尝试用 LLM 自动生成奖励函数，或者用元学习的方式让模型自动学习最优的奖励权重组合。

八股相关的问题

介绍GRPO

GRPO的核心思想是通过组内相对奖励来优化策略模型，而不是依赖传统的批评模型（critic model）。具体来说，GRPO会在每个状态下采样一组动作，然后根据这些动作

纳打分进行加权求和吗？

S SaintGeorge 3月3日 09:03

1. 没有都用，这里是用于回答未来优化之类的问题，再说前两个
2. 对，多个奖励加权

第二版：加入内容奖励（API 评估）

D Diane 4月1日 17:52

关于这个内容奖励部分，面试官问：训练过程中需要一直通过在线 api 获得奖励，训练时间会被拉的特别长，这块是怎么考虑的

D Diane 4月1日 17:54

@Diane 我跟他说训练一个 epoch 要 20 个小时，他都惊呆了

S SaintGeorge 4月1日 18:13

首先本身强化训练就很慢，一个正常的实验跑一周都很正常。这里训练数据没那么多，但引入了大模型评分，还引入了额外的时延。所以 20h 是很合理的。想优化大模型评分的速度，可以替换成本地的评分模型，规模更小瑞丽更快，再有就是做一些流程上的优化，减少大模型评分和 rollout 之间的气泡。

D Diane 4月1日 20:30

@SaintGeorge 好的，谢谢谷哥👍

训练配置

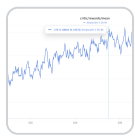
J JAROD 2月4日 12:21

面试问到 reward 趋势怎么变？reward 的平均值和方差趋势怎么变化？

S SaintGeorge 2月4日 12:35

奖励平滑的稳步提升，期间存在一定的波动。类似这样

S SaintGeorge 2月4日 12:35



S SaintGeorge 2月4日 12:39

方差开始的时候大，后来逐渐降低

希文 吕希文 2月6日 14:56

训练了多少步

S SaintGeorge 2月6日 15:02

160step

飞书用户4484K7 3月2日 21:27

的相对表现来调整策略，而不是依赖一个单独的价值网络来估计每个动作的价值。

这种方法的优势在于：

- 减少计算负担：通过避免维护一个与策略模型大小相当的价值网络，GRPO显著降低了训练过程中的内存占用和计算代价。
- 提高训练稳定性：GRPO通过组内比较来估计优势函数，减少了策略更新的方差，从而确保了更稳定的学习过程。

GRPO目标函数怎么理解

$$\mathcal{J}_{GRPO}(\theta) = \mathbb{E}[q \sim P(Q), \{o_i\}_{i=1}^{G} \sim \pi_{\theta_{old}}(O|q)]$$
$$\frac{1}{G}\sum_{i=1}^{G}\left(\min\left(\frac{\pi_\theta(o_i|q)}{\pi_{\theta_{old}}(o_i|q)}A_i, \text{clip}\left(\frac{\pi_\theta(o_i|q)}{\pi_{\theta_{old}}(o_i|q)}, 1-\varepsilon, 1+\varepsilon\right)A_i\right) - \beta\mathbb{D}_{KL}\left(\pi_\theta||\pi_{ref}\right)\right), \tag{1}$$

$$\mathbb{D}_{KL}\left(\pi_\theta||\pi_{ref}\right) = \frac{\pi_{ref}(o_i|q)}{\pi_\theta(o_i|q)} - \log\frac{\pi_{ref}(o_i|q)}{\pi_\theta(o_i|q)} - 1, \tag{2}$$

$$A_i = \frac{r_i - mean(\{r_1, r_2, \cdots, r_G\})}{std(\{r_1, r_2, \cdots, r_G\})}. \tag{3}$$

对目标函数的详解：

- $\frac{\pi_\theta(o_i|q)}{\pi_{\theta_{old}}(o_i|q)}$ 表示新模型和旧模型在同一输入下得到同一输出的概率比，用于限制更新速度，避免原始模型能力的丧失。
- clip函数也是为了将更新限制在一定范围内，即将 $\frac{\pi_\theta(o_i|q)}{\pi_{\theta_{old}}(o_i|q)}$ 限制在 $[1-\epsilon, 1+\epsilon]$ 之间。
- 采用Advantage而不是reward，目的是为了考虑当前回答相比其他回答的优劣，最大化生成更高Advantage回答的概率。（PPO是对比当前回答和过去平均回答的优劣）。
- 与PPO中Advantage的计算相比，GRPO只需要奖励模型，减少了推理的内存占用和时间，但缺点是只关注当下表现，忽略了长期回报。
- KL散度惩罚项，强制新策略与参考策略 π_{ref} 接近，也是为了防止策略偏离特定约束（如安全策略或预训练模型）。

解释off-policy和on-policy

特征	On-Policy	Off-Policy
数据来源	必须由当前策略生成	可使用历史数据或其他策
样本效率	低（每次更新后旧数据失效）	高（可重复利用旧数据）
策略更新与探索的耦合	强耦合（策略更新后必须重新收集数据）	解耦（行为策略可独立设
偏差与方差	低偏差（数据与目标策略一致）收敛更稳定	高偏差（需处理策略差异 可能不稳定
实现复杂度	较简单	较复杂（需处理重要性采
应用场景	适用于需要实时适应环境变化、对策略稳定性要求较高的场景，如一些实时控制任务	适用于数据丰富、需要高 荐系统、游戏 AI 等，也
训练速度	在进行目标策略更新时，不能进行数据采样，这可能会减慢训练速度	可并行收集数据（多个环 进一步加速训练

追问：如何区分on-policy和off-policy?

KZ 飞书用户4484KZ 3月2日 21:27

@SaintGeorge 就是差不多 1 个 epoch 吗

S SaintGeorge 3月2日 21:27

对

训练配置

希文 吕希文 3月4日 01:05

RL 训练阶段出现了什么 bad case，如何解决和调参的（调整了哪些参数）

S SaintGeorge 3月4日 09:32

大纲模型纯规则奖励导致大纲内容空洞、套话化，加入 DeepSeek API 内容奖励后，又出现评分波动大、训练梯度噪声大的问题；模型生成大纲存在模式坍缩，不同主题输出高度相似。

解决方式：降低评估模型 temperature 至 0.1，加入 few-shot 示例稳定评分，对同一大纲多次采样取平均；通过网格搜索确定奖励函数权重为结构 0.3+格式 0.3+内容 0.4；引入多样性惩罚，计算当前生成与历史生成的 embedding 相似度，超过 0.9 则扣分。

展开

Qwen3-8B-Instruct

飞书用户6802ZM 1月14日 14:00

qwen3 8B，可以做到你最后呈现的效果么？

S SaintGeorge 1月14日 14:03

面试的时候肯定说可以

生成设置

KZ 飞书用户4484KZ 3月1日 23:02

上下文长度、输入长度、输出长度这些有在训练中控制吗？大概是怎么设置的呢？

S SaintGeorge 3月1日 23:06

我一般只设置 max-length16384，这个是输入输出总长度

4×A100 80G

KZ 飞书用户4484KZ 2月21日 20:24

on-policy是实时调整的，而off-policy是预先设定好的。on-policy 使用当前策略产生的数据来更新策略，off-policy 则使用历史数据或不同策略的数据来更新。通过在训练过程中用当前策略收集数据并更新奖励函数，可以让奖励函数更有效地指导模型在高奖励区域的表现，从而提升模型效果。

GSPO对GRPO做了什么改进

- GRPO在token级别计算重要性权重，以修正新策略和旧策略之间的偏移，但这单个token对重要性可能波动很大，带来了高方差的训练噪声。这种噪声随着响应长度的增加而逐步累积，即随着链式乘积在序列层面不断增大。
- 并且被clip机制进一步放大，clip可能对有效梯度强行截断，破坏梯度方向一致性，等于在已高方差的权重上再做非线性“压扁/截断”。
- 这很容易导致模型崩溃，特别是MoE模型，因为在经过一轮或多轮梯度更新后，相同查询激活的专家可能会变化，导致 $w_{i,t}(\theta)$ 产生剧烈震荡。

GSPO的提出是为了解决 GRPO 在长序列和 MoE 模型训练中容易失稳的问题。GSPO 将优化粒度从 **token 级** 提升到 **序列级**，基于序列似然来定义重要性比率，并在序列层面执行奖励与优化。这样一来，训练信号更加一致，显著提升了训练的稳定性与效率，尤其在大规模 MoE 架构中优势突出。

用通俗的语言解释GSPO的原理

想象你在教一个学生写作文：

- **GRPO的做法**：我会逐字逐句地给每个词打分，这个词好给高分，那个词差给低分
- **问题**：不同词的分数差别很大，有些词被大幅鼓励，有些词几乎没反馈，训练过程就像坐过山车一样不稳定
- **更严重的是**：在MoE模型中，同一个问题在不同训练阶段可能激活不同的"专家模块"，就像你今天用左手写字，明天突然换右手，这种不一致性会让模型彻底崩溃

GSPO核心理念：既然奖励是针对整篇文章的，那训练也应该针对整篇文章进行

GSPO的做法：

1. **整体评分**：不再逐词打分，而是给整个回答一个总体评价
2. **统一对待**：如果这个回答好，那么其中每个词都同等程度地被鼓励；如果回答差，每个词都同等程度地被惩罚
3. **长度归一化**：无论回答是10个字还是100个字，都用统一的标准来评判

如果是包装成个人项目或者实验室小项目，模型的规格和硬件资源需要修改嘛?

S SaintGeorge 2月21日 20:30

看你学校和实验室的档次了，好的实验室硬件条件也不差的，能用的起 1 机 4 卡或者 1 机 8 卡 A100/H100 这种配置，一般实验室可能都用 4090 或者更差的显卡跑，这个项目的代码我是拿性能很差的 3060 跑的。我这写的全量微调 qwen3-8b，如果要降低卡配置，可以改成 lora 微调一个 4b 的模型

训练数据相关

SS Steven Sheng 3月25日 17:27

这里没有理解，之前提到说使用 zenodo10K 数据集，这里又说用的是大纲模型训练数据和内容模型训练数据。具体是怎么划分的呢？面试官还提到 gspo 输入数据的格式、构成具体是什么样的

SS Steven Sheng 3月25日 17:29

然后还有，我理解的数据集应该是静态的，这里有提到用了网络检索增强？这具体又是怎么做的呢？

S SaintGeorge 3月25日 17:34

zenodo 是个评测集，跟这里的训练集是分开的，他是用来评测 ppt 质量的，跟大纲模型和内容模型没关系。大纲模型的输入是主题以及检索到的内容，模型根据主题和检索内容生成大纲。内容模型用主题和大纲，生成具体的内容。

S SaintGeorge 3月25日 17:35 （编…

网络检索是为了拓宽输入给大纲模型的训练数据，找到一些跟主题相关的内容，让大纲模型能依据具体的内容生成，而不是凭空编造。这个检索是训练前就做好的。

覆盖 科技、医疗、金融、教育、制造、…

原骋 卞原骋 3月4日 09:58

请问这里，在评估大纲模型的时候，传给 LLM Judge 的只有大纲吗，需不需要将原始的预料和生成的大纲一起传给 LLM Judge?

SaintGeorge 3月4日 10:26

全文评论

JAROD 2月4日 12:25

面试问到 GSPO 性能提升在 Desne 模型还是 MoE 模型上显著一些？为什么？GRPO 训练模式崩坍具体表现是产生什么现象？

SaintGeorge 2月4日 12:46

moe 提升明显，这个算法主要就是针对 moe 训练不稳定提出来的。原因大致为

1. MoE 存在路由专家抖动，会导致 GRPO 的 token 级 IS 权重剧烈波动，GSPO 的序列级 IS 天然免疫该问题。

2. MoE 稀疏激活会放大 GRPO “token 级优化-序列级奖励”的粒度错配，GSPO 统一二者粒度，在 MoE 上收益更明显。

3. GRPO 训练 MoE 需额外路由回放，GSPO 无需该技巧，流程更简单且训练稳定性大幅提升。

训练坍塌的特征主要有，奖励大幅下降，梯度爆炸或者消失，输出内容出现大量重复，乱码等，在评测集上指标大幅下降

用户900013 3月26日 00:09

想问一下，如果打算把这个基于 GSPO 的 PPTAgent 项目写进简历，第一版的 PPTagent 需要全部掌握吗，还是说只需要掌握强化学习的这个部分

SaintGeorge 3月26日 00:11

重点掌握强化的部分，第一版的重点掌握怎么生成 ppt，怎么解析 pdf 和 ppt 就行

按照现在项目的写法是只传大纲，额外传原始语料也可以，修改下奖励就行，要评估大纲和原始语料的契合程度。

内容模型训练数据

卞原骋 7 小时前

面试官问，是把已经得到的大纲和 PDF 对应的内容一起输给 Qwen3 吗，如果文本量较大例如一篇论文，Qwen3 的上下文窗口大小不够怎么办？

SaintGeorge 7 小时前

大纲是能完全放得下的，pdf 会限制大小，如果太大就截断。现在的大模型比如豆包，你传一个超大的文档，他也是只读前百分之多少

未来优化

飞书用户6802ZM 3月5日 13:45

有没有用过其他国外的，比如 notebook 之类的，进行效果对比？他们效果这么好，你的优势又是什么呢

SaintGeorge 3月5日 13:50

在 怎么和对照方法做比较的呢？这个问题对比了，这个项目更适合作为比赛或者横向项目，主要优势是批量调用成本更低，能根据用户喜好调整 ppt 风格。